八十八年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題 **代號：**1050 全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程　　**座號：**_____
考試時間：二小時

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題禁止使用電子計算器。

一、請以圖示膨脹水箱(Expansion tank)在空調水系統上之功用，並舉出五個在設計其大小時所需之參數。(15分) 膨脹水箱在熱水系統與冰水系統之應用上有無差異？(10分)

二、有一加熱加濕空調過程，已知各進口狀態為：空氣流率m_{a1}，溫度T_{a1}，焓值h_{a1}，濕度比W_{a1}，加熱率q，加濕飽和水蒸氣流率m_w及溫度T_w。在設計計算上如何應用熱力學第一定律？(10分) 該過程之出口狀態點如乾球溫度、濕球溫度等，如何在空氣線圖上求得？(15分)

三、何謂雙風管式VAV空調系統(Dual-duct VAV system)？(10分) 其風量與要求室溫之變化關係為何？請舉例圖示說明之。(15分)

四、何謂送風機之系統效應(System effect)？(10分) 在系統設計時，考慮到它或忽略它會產生什麼影響？請以送風機性能曲線及系統曲線圖示說明之。(15分)